三角形的外角

中二數學　第 2 章　與三角形及多邊形有關的角　・　學生筆記

姓名：_____　班別：_____　學號：_____　日期：_____

學習目標　完成本課後，我能夠：

① 認出三角形的外角及其內對角；

② 理解並證明「三角形的外角等於兩個內對角之和」；

③ 運用三角形外角定理求未知角（包括代數題），並寫出正確理由，例如 (△外角)。

一、溫故知新　Prior Knowledge

三角形內角和：三角形三個內角的和等於 180°。　簡寫理由：(△內角和)

直線上的鄰角：直線上的鄰角之和等於 180°。　簡寫理由：(直線上的鄰角)

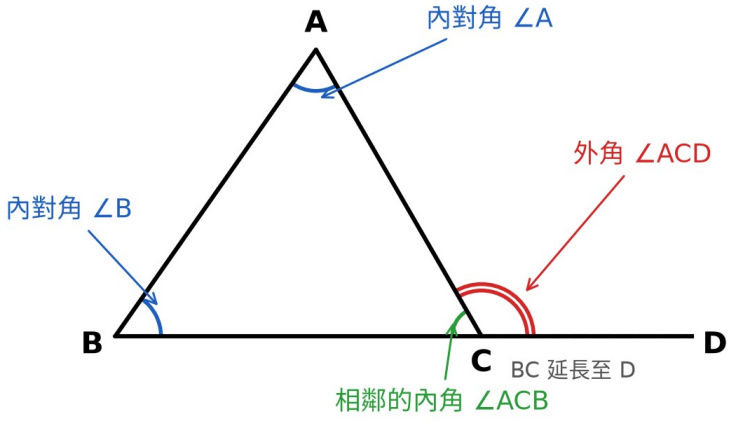
熱身題

(a)　在 △PQR 中，∠P = 70°，∠Q = 45°，求 ∠R。　∠R = _____

(b)　∠1 和 ∠2 是直線上的鄰角。若 ∠1 = 128°，求 ∠2。　∠2 = _____

二、甚麼是三角形的外角？　Exterior Angle of a Triangle

定義　把三角形的一條邊延長，延長線與相鄰的另一條邊所成的角，稱為三角形的**外角**（exterior angle）。



在上圖中，BC 延長至 D：

- **∠ACD** 是 △ABC 的一個**外角**。
- **∠A 和 ∠B** 是外角 ∠ACD 的**內對角**（interior opposite angles），即不與外角相鄰的兩個內角。
- **∠ACB** 是與外角**相鄰的內角**，所以 ∠ACB + ∠ACD = 180°　(直線上的鄰角)。

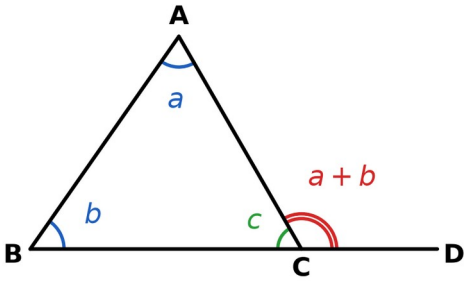
注意！　每個頂點都有兩個外角（分別延長兩條不同的邊而得），它們是對頂角，所以相等。但內角的對頂角**不是**外角，因為它不是由三角形的一條邊與另一條邊的延長線所成的。

三、三角形外角定理　Exterior Angle Theorem

三角形的一個外角等於它的兩個內對角之和。

$$\angle ACD = \angle A + \angle B$$

簡寫理由：**(△外角)**



動手試試：在紙上剪出一個三角形，延長一條邊。把 ∠A 和 ∠B 撕下，拼在外角上，你發現甚麼？

_____

證明　設 BCD 為一條直線，∠ACD 是 △ABC 的外角。

∠ACB + ∠ACD = 180°　(直線上的鄰角)

∴ ∠ACD = 180° − ∠ACB

∠A + ∠B + ∠ACB = 180°　(△內角和)

∴ ∠A + ∠B = 180° − ∠ACB

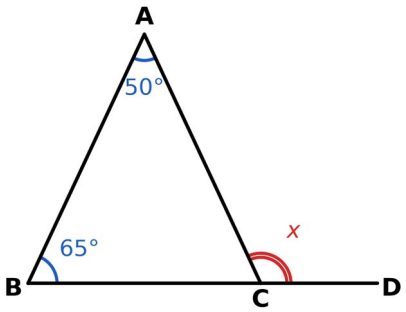
∴ ∠ACD = ∠A + ∠B

延伸：由定理可知，三角形的外角必定大於它的任何一個內對角。

四、例題 Worked Examples

例題 1　★ 基礎

圖中，BCD 是一條直線。求 x。



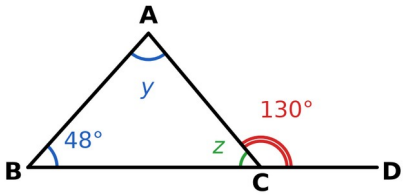
解

$x = 50° + 65°$　　(△外角)

$= 115°$

例題 2　★★ 求內對角

圖中，BCD 是一條直線。求 y 和 z。



解

$y + 48° = 130°$　　(△外角)

$y = 82°$

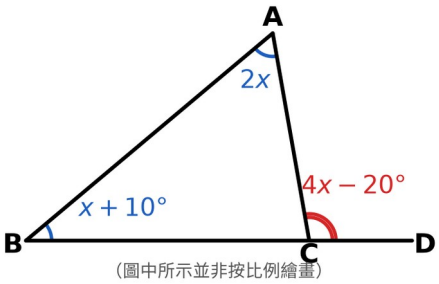
$z + 130° = 180°$　　(直線上的鄰角)

$z = 50°$

驗算： $82° + 48° + 50° = 180°$ ✓

例題 3　★★★ 代數

圖中，BCD 是一條直線。求 x。



（圖中所示並非按比例繪畫）

解

$2x + (x + 10°) = 4x - 20°$　　(△外角)

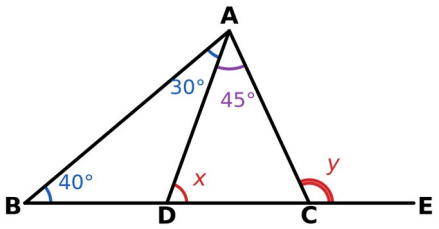
$3x + 10° = 4x - 20°$

$30° = x$

$\therefore$ **$x = 30°$**

驗算： $\angle A = 60°$，$\angle B = 40°$，$\angle ACD = 100°$，而 $60° + 40° = 100°$ ✓

例題 4　★★★★ 兩個三角形



圖中，B、D、C、E 在同一直線上。求 x 和 y。

解

在 △ABD 中，

$x = 30° + 40°$　　(△外角)

$= 70°$

在 △ADC 中，

$y = x + 45°$　　(△外角)

$= 70° + 45° = 115°$

另解：在 △ABC 中，$y = (30° + 45°) + 40° = 115°$　(△外角)

重點總結

① 外角 + 相鄰的內角 = 180°　　(直線上的鄰角)

② 外角 = 兩個內對角之和　　(△外角)

③ 解題步驟：找出外角 → 找出它的兩個內對角 → 列式並寫理由 → 計算 → 驗算

④ 小心：內角的對頂角不是外角；列式時不要把「相鄰的內角」也加進去！

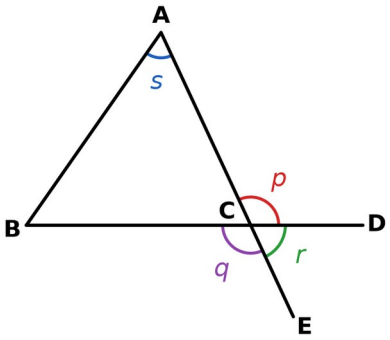
五、課堂練習 Classwork

在以下各題中，寫出所有步驟及理由。

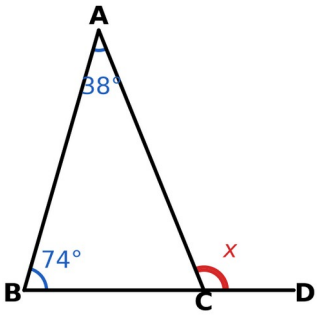
1. ★　圖中，BCD 和 ACE 都是直線。

(a) 在 p、q、r、s 中，哪些是 △ABC 的外角？

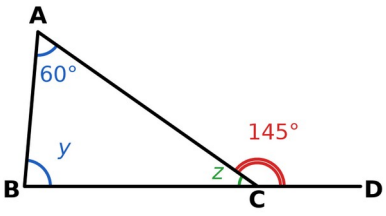
(b) p 和 q 有甚麼關係？試說明理由。



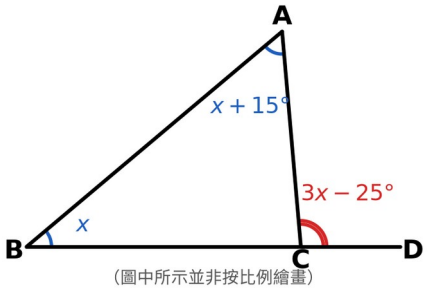
2. ★　圖中，BCD 是一條直線。求 x。



3. ★★　圖中，BCD 是一條直線。求 y 和 z。

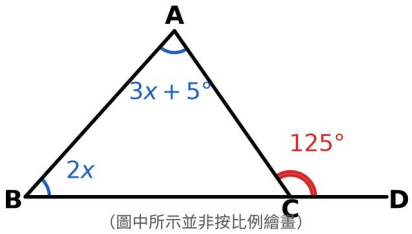


4. ★★★　圖中，BCD 是一條直線。求 x。



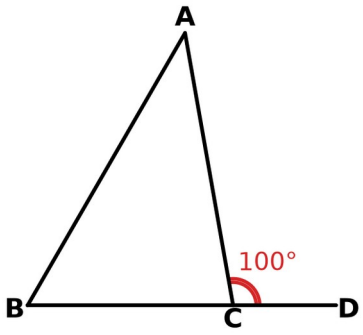
（圖中所示並非按比例繪畫）

5. ★★★　圖中，BCD 是一條直線。求 x，並由此求 ∠BAC。

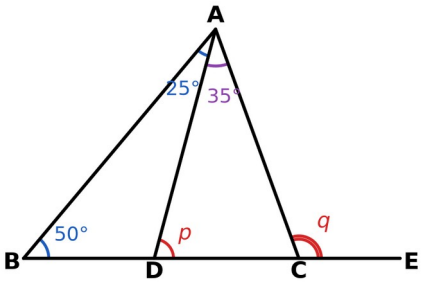


（圖中所示並非按比例繪畫）

6. ★★★　圖中，BCD 是一條直線，∠ACD = 100°，且 ∠BAC : ∠ABC = 2 : 3。求 ∠BAC 和 ∠ABC。



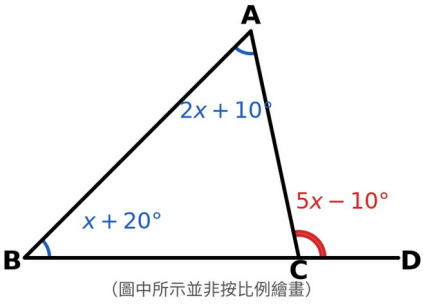
7. ★★★★　圖中，B、D、C、E 在同一直線上。求 p 和 q。



8. ★★★★　**（挑戰題）**圖中，BCD 是一條直線。

(a) 求 x。

(b) △ABC 是不是直角三角形？試解釋你的答案。



（圖中所示並非按比例繪畫）

答案 Answer Key

熱身題

(a)　$\angle R = 180° - 70° - 45° = 65°$　(△內角和)

(b)　$\angle 2 = 180° - 128° = 52°$　(直線上的鄰角)

1.

(a)　p 和 q 是 △ABC 的外角。

r 是 $\angle ACB$ 的對頂角，不是外角；s 是內角。

(b)　$p = q$　(對頂角)

（而且 $p = q = s + \angle ABC$）　(△外角)

2.

$x = 38° + 74°$　(△外角)

$= 112°$

3.

$y + 60° = 145°$　(△外角)

$y = 85°$

$z + 145° = 180°$　(直線上的鄰角)

$z = 35°$

4.

$(x + 15°) + x = 3x - 25°$　(△外角)

$2x + 15° = 3x - 25°$

$x = 40°$

5.

$(3x + 5°) + 2x = 125°$　(△外角)

$5x = 120°$

$x = 24°$

$\angle BAC = 3(24°) + 5° = 77°$

6.

設 $\angle BAC = 2k$，$\angle ABC = 3k$。

$2k + 3k = 100°$　(△外角)

$k = 20°$

$\therefore \angle BAC = 40°$，$\angle ABC = 60°$

7.

在 △ABD 中，$p = 25° + 50° = 75°$　(△外角)

在 △ADC 中，$q = p + 35° = 75° + 35° = 110°$　(△外角)

8.

(a)　$(2x + 10°) + (x + 20°) = 5x - 10°$　(△外角)

$3x + 30° = 5x - 10°$

$x = 20°$

(b)　$\angle ACD = 5(20°) - 10° = 90°$

$\angle ACB = 180° - 90° = 90°$　(直線上的鄰角)

$\therefore$ △ABC 是直角三角形。